

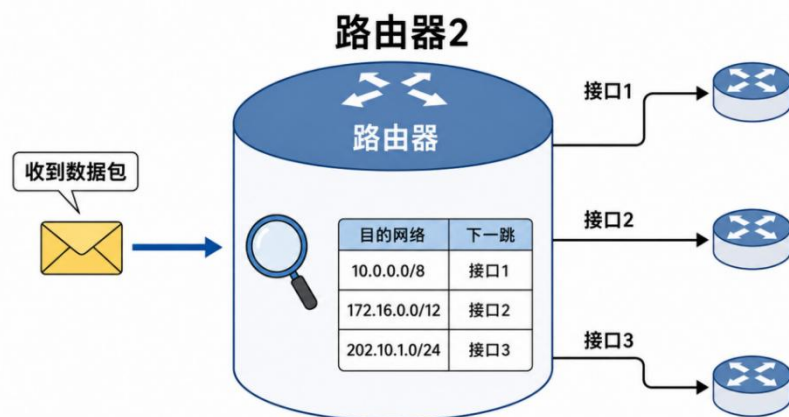


图 7

- A. 随机选择一条未被占用的线路进行盲发传输
- B. 数据包中的目标 IP 地址，查找自身的“路由表”来决定下一跳
- C. 数据包中的目标 MAC 地址，直接跨网段发送给目标计算机
- D. 数据包中网页内容的大小，智能选择带宽最宽的网线

二、判断题（本大题共 4 小题，每小题 2.5 分，共 10 分。正确填√，错误填×）

- 11. 物理实验课上，同学们利用物联网系统采集热水降温数据并生成折线图。这种数据可视化处理不仅能让规律分析更直观，还能从根本上提高温度传感器本身采集原始数据的物理测量精度。（ ）
- 12. 计算机遭遇 DNS 欺骗（DNS 劫持）后，即使输入正确的官方网址，域名与 IP 地址映射也会被篡改，导致用户被重定向到假冒网站。（ ）
- 13. 在搭建基于 MQTT 通信机制的气象站时，为提高传输效率，传感器终端（发布者）可以跳过 MQTT 服务器（Broker），采取点对点方式将消息直接发送给手机 App（订阅者）。（ ）
- 14. 在跨学科网页制作中，由于 HTML 标签繁多，多人在线修改源文件极易导致嵌套错误和样式冲突。采用 Markdown 等轻量级标记语言进行纯文本协同撰写，能有效降低代码冲突概率。（ ）

三、综合题（本大题共 2 小题，每小题 30 分，共 60 分。）

- 15. 深中通道智慧交通监控网络我来建（30 分）

深中通道大桥管理处需搭建“全天候、高可靠”的智慧交通监控网

络。七年级社团模拟工程场景，扮演网络工程师开展路由规划与排障，大桥管理处委托社团开发“车况实时发布”科普网站。

(1) 【单选题】 小深在配置推流电脑时，执行命令后如下图 8 所示。他执行的网络命令是 () (3 分)

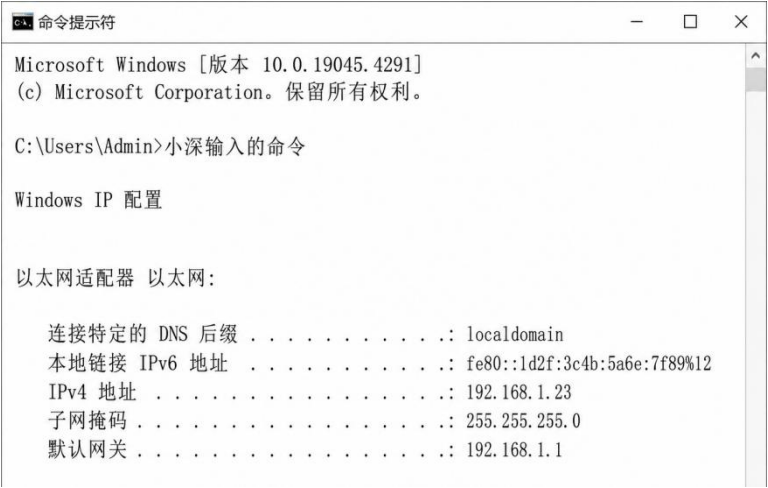


图 8

A. ping B. ipconfig C. tracert D. netstat

(2) 【填空题】 根据下图 9，原路径为“摄像头→R1→R2→R3→指挥中心”。台风中 R2 断电，请写出数据包绕行的实际路径：
_____。 (3 分)

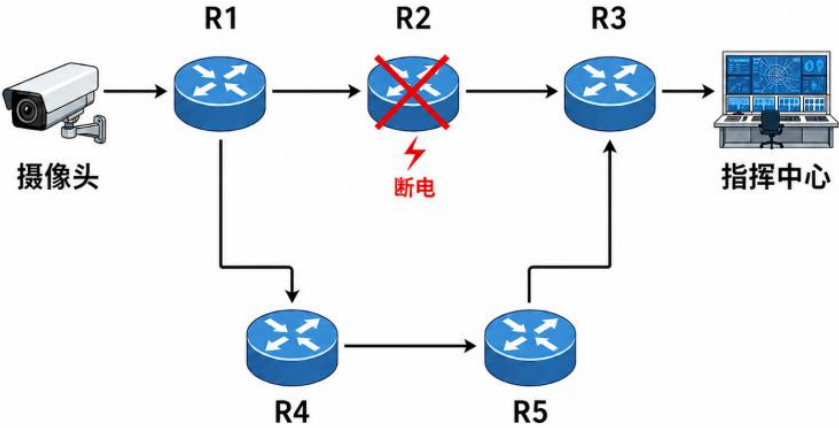


图 9

(3) 【多选题】 互联网底层是通过路由器的哪些机制来实现“自动绕行备用路径”的？ () (多选, 4 分)

- A. 相邻路由器会通过网络协议检测到 R2 节点故障不可达
- B. 路由器内部的算法会自动重新计算并更新路由表 (Routing Table)

- C. 路由器会通知监控摄像头直接切换为 5G 移动网络连接指挥中心
- D. 路由器会根据更新后的路由表，将数据包绕行至备用路径 (R4) 进行转发

(4) 【单选题】 为确保桥面路况画面的实时传输（允许偶发轻微马赛克，绝不能有数秒延迟），视频流优先选择 UDP 协议，原因是（ ）

(3 分)

- A. UDP 提供了严格的重传机制，保证画面绝对不丢失
- B. UDP 省去了复杂的握手连接和重传机制，传输速度快、延迟低
- C. UDP 能够自动压缩视频文件，减小网络带宽占用
- D. UDP 协议能自动对视频数据进行加密，防止被窃听

(5) 【简答题】 每日凌晨，系统向指挥中心发送全天车流量 Excel 报表，要求数据无错漏，应选 TCP。请写出 TCP 保障“可靠传输”的两个底层机制。（7 分）

(6) 【单选题】 运维主管输入后台域名 monitor.szlink.gov.cn 时提示“无法解析服务器 IP 地址”，但输入服务器公网 IP 可打开后台。最可能故障的设备是（ ）（3 分）

- A. 核心交换机 B. DNS 服务器 C. 视频云服务器 D. 数据库服务器

(7) 【单选题】 希望实现网页的“内容与样式分离”，在不修改网页文字与结构的情况下，通过修改一份代码统一改变标题颜色。应使用哪种技术控制网页外观样式？（ ）（3 分）

- A. HTML B. CSS C. HTTP D. Python

(8) 【选择题】 小明编写了如下 HTML 代码以及预览效果如下图 10，预览时，图片无法显示，且“返回首页”无法点击跳转。

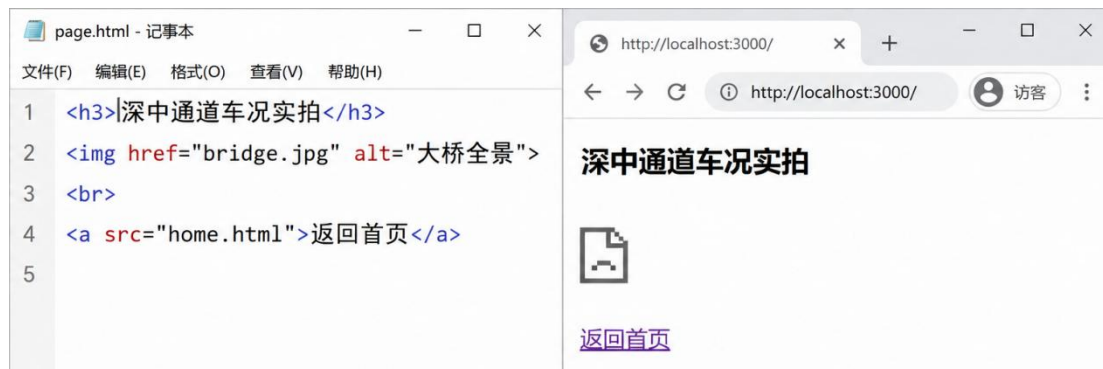


图 10

请简述两个错误原因，并选出正确修改项。（4分）

①错误原因（2分）：_____

②修改正确的代码选项是（ ）（2分）

A. 和 返回首页

B. 和 返回首页

C. 和 返回首页

D. 和 返回首页

16. 大沙河物联网生态监测系统设计与实践（30分）

大沙河生态长廊是珍稀候鸟栖息地。针对水质突变和人类非法靠近，八年级社团用开源硬件与物联网技术设计“智慧水质与生态保护监测系统”，需求如下：

需求环节	功能描述
采集数据	实时采集水质 PH 值、浊度值和红外探测距离 D。
传输与存储数据	主控板通过 5G 通信模块接入网络，将采集数据发布到 MQTT 主题并存储在物联网服务平台。
分析处理数据	根据阈值判断水质是否异常：PH<6.0 或 PH>9.0，或浊度>30 NTU，均视为水质异常；同时判断 D<5 米是否有人过近。
反馈与控制	水质异常时向巡护员 App 发送预警；有人过近时控制语音模块播放“请保持距离，保护候鸟”。

（1）请根据上述需求分析和功能描述，从图 11 提供的模块（A～E）中选择合适的项，将其对应的字母标号填入图 12 流程图相应的括号内。（8分）